Maths Élites

1ère année Baccalauréat — Sciences Mathématiques

Série d'exercices n° 2 — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Ensembles, applications injectives, surjectives et bijectives

Durée indicative	Classe	Année scolaire	Exercices
9 h	1ère Bac SM	2026 / 2027	27

Chapitres : Notions de logique · Ensembles et applications

Niveau : ★ → ★★★★

Tableau de couverture (notions ↔ exercices)

Notion	Exercices
Ensembles : inclusion, égalité, $\cap$, $\cup$, $\setminus$, complémentaire	1, 2, 5, 11, 12, 18, 20, 22
Ensembles de réels paramétrés, intersections de progressions	4, 10, 15
Divisibilité et ensembles d'entiers (dans $\mathbb{N}$ et dans $\mathbb{Z}$)	2, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22
Application : injection, surjection, bijection, réciproque	3, 6, 7, 13, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27
Image directe, image réciproque	3, 6, 8, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26
Composée d'applications	14, 27
Logique : raisonnement par l'absurde, récurrence, contre-exemple, condition nécessaire / suffisante	4, 9, 14, 15, 16, 19, 20

Exercices « piège » : 6 (départ/arrivée), 8 (inclusions strictes), 9 (hérédité sans initialisation), 13 (équivalence vs implication), 14 (composée bijective), 20 (condition nécessaire), 25 (une formule, deux antécédents), 27 (involution vs projection).

Remarque. Ce corrigé n'emploie que les outils du programme de première année : manipulation d'équivalences, divisibilité dans $\mathbb{Z}$, quantificateurs, récurrence, définitions d'injection, de surjection et de bijection, racine carrée ($\sqrt{x^2} = |x|$). Aucune continuité, aucune notion de limite, aucun logarithme.

Exercice 1 — Intervalles et opérations ensemblistes ★ 10 min

On considère les ensembles $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-1| \leq 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$ et $C = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| < 2\}$.

1. Écrire A sous forme d'un intervalle.
2. Montrer que $A = B$.
3. Déterminer $A \cap C$, $A \cup C$, $A \setminus C$ et $\mathrm{C}_{\mathbb{R}} A$.

Corrigé de l'exercice 1

Question 1

Idée directrice. Traduire la valeur absolue par un encadrement.

$x \in A \iff |x-1| \leq 2 \iff -2 \leq x-1 \leq 2 \iff -1 \leq x \leq 3.$

$$\boxed{A = [-1;3]}$$

Question 2

Idée directrice. Factoriser le trinôme, puis raisonner par équivalences successives.

$x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$. Un produit de deux réels est négatif ou nul si et seulement si les deux facteurs sont de signes contraires (ou l'un est nul) : $(x+1)(x-3) \leq 0 \iff (x+1 \geq 0 \text{ et } x-3 \leq 0)$ ou $(x+1 \leq 0 \text{ et } x-3 \geq 0)$. Le second cas est impossible (il exigerait $x \leq -1$ et $x \geq 3$). Donc $x \in B \iff -1 \leq x \leq 3 \iff x \in A$.

$$\boxed{A = B}$$

Question 3

$C =]-2;2[$. On obtient $A \cap C = [-1;2[$, $A \cup C =]-2;3]$, $A \setminus C = A \cap \complement_{\mathbb{R}} C = [2;3]$ et

$$\boxed{\complement_{\mathbb{R}} A =]-\infty;-1[\cup]3;+\infty[}$$

Notions mobilisées : inclusion, égalité par équivalences successives, $\cap$, $\cup$, $\setminus$, complémentaire.

Exercice 2 — Multiples de 3 et de 5 ★ 10 min

On pose $A = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ et $B = \{5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

1. Montrer que $\{15k \mid k \in \mathbb{Z}\} \subset A \cap B$.
2. Soit $n \in A \cap B$; on écrit $n = 3a = 5b$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$.
   a) Montrer que $2b = 3(a-b)$.
   b) En déduire que b est un multiple de 3 (on pourra écrire $b = 3b - 2b$).
   c) Conclure que $A \cap B = \{15k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
3. Montrer que $6 \in A \setminus B$ et que $1 \notin A \cup B$. L'ensemble $A \cup B$ est-il égal à $\mathbb{Z}$?

Corrigé de l'exercice 2

Question 1

Pour $k \in \mathbb{Z}$: $15k = 3 \times (5k)$ avec $5k \in \mathbb{Z}$, donc $15k \in A$; et $15k = 5 \times (3k)$ avec $3k \in \mathbb{Z}$, donc $15k \in B$.

Question 2

Idée directrice. Double inclusion : la question 1 donne un sens ; on prouve l'autre en isolant b.

(a) De $3a = 5b$ on tire $3a - 3b = 2b$, soit $2b = 3(a-b)$.
(b) Alors $b = 3b - 2b = 3b - 3(a-b) = 3(2b-a)$: b est un multiple de 3.
(c) Posons $b = 3c$ avec $c \in \mathbb{Z}$: $n = 5b = 15c$. Ainsi $A \cap B \subset 15\mathbb{Z}$, et avec la question 1

$$\boxed{A \cap B = \{15k \mid k \in \mathbb{Z}\}}$$

Remarque. On a démontré, sans théorème, que « $3 \mid 5b \Rightarrow 3 \mid b$ ».

Question 3

$6 = 3 \times 2 \in A$; et $6 = 5k$ donnerait $k = \frac{6}{5} \notin \mathbb{Z}$, donc $6 \notin B$: $6 \in A \setminus B$. $1 = 3k$ et $1 = 5k$ donnent $k = \frac{1}{3}$ ou $k = \frac{1}{5}$, non entiers : $1 \notin A \cup B$. Comme $1 \in \mathbb{Z}$, on a $A \cup B \neq \mathbb{Z}$.

Notions mobilisées : ensembles de multiples, double inclusion, différence, élément n'appartenant pas à une réunion.

Exercice 3 — Une application affine ★ 10 min

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 3x - 1$.

1. Montrer que f est injective.
2. Montrer que f est surjective. En déduire que f est bijective et déterminer f^{-1}.
3. Déterminer $f([0;2])$ et $f^{-1}(]-\infty;2]\,)$.
4. Soit $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = |3x-1|$. L'application h est-elle injective ? surjective ? Déterminer $h^{-1}(\{5\})$.

Corrigé de l'exercice 3

Question 1

Soient $x, x' \in \mathbb{R}$ avec $f(x) = f(x')$. Alors $3x - 1 = 3x' - 1$, donc $x = x'$: f est injective.

Question 2

Soit $y \in \mathbb{R}$. L'équation $f(x) = y$ équivaut à $x = \frac{y+1}{3}$, qui est un réel : tout y a un antécédent, donc f est surjective. Injective et surjective, f est bijective, et

$$f^{-1}(y) = \frac{y+1}{3}$$

Question 3

$y \in f([0;2]) \iff \exists x \in [0;2],\ y = 3x - 1 \iff \frac{y+1}{3} \in [0;2] \iff -1 \leq y \leq 5$: $f([0;2]) = [-1;5]$.
$x \in f^{-1}(]-\infty;2]\,) \iff 3x - 1 \leq 2 \iff x \leq 1$: $f^{-1}(]-\infty;2]\,) =]-\infty;1]$.

Question 4

$h(0) = 1 = h\left(\frac{2}{3}\right)$ avec $0 \neq \frac{2}{3}$: h n'est pas injective. Pour tout x, $h(x) \geq 0$: -1 n'a pas d'antécédent, donc h n'est pas surjective. $h(x) = 5 \iff 3x - 1 = 5$ ou $3x - 1 = -5 \iff x = 2$ ou $x = -\frac{4}{3}$:

$$h^{-1}(\{5\}) = \left\{-\tfrac{4}{3}\,;\,2\right\}$$

Notions mobilisées : injection, surjection, bijection, réciproque, image directe et réciproque.

Exercice 4 — Ensembles de réels paramétrés ★★ 15 min

On pose $A = \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{3k\pi}{5} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$, $B = \left\{ \frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{3} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$ et $B' = \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Montrer que $A \cap B = \emptyset$.
2. Déterminer $A \cap B'$.

Corrigé de l'exercice 4

Question 1

Idée directrice. Raisonnement par l'absurde : on suppose un élément commun, on se ramène à une égalité entre entiers et on y cherche une contradiction (divisibilité).

Supposons $x \in A \cap B$: il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $\frac{\pi}{4} + \frac{3k\pi}{5} = \frac{\pi}{5} + \frac{2k'\pi}{3}$. En multipliant par $\frac{60}{\pi}$: $15 + 36k = 12 + 40k'$, soit $3 = 40k' - 36k = 4(10k' - 9k)$. Le réel 3 serait alors multiple de 4 : $\frac{3}{4} = 10k' - 9k \in \mathbb{Z}$, ce qui est absurde. Donc

$$\boxed{A \cap B = \emptyset}$$

Question 2

$x \in A \cap B' \iff \exists k, k' \in \mathbb{Z},\ \frac{\pi}{4} + \frac{3k\pi}{5} = \frac{\pi}{4} + \frac{2k'\pi}{3} \iff 9k = 10k'$. Alors $10 \mid 9k$, donc 10 divise $10k - 9k = k$: $k = 10m$, $m \in \mathbb{Z}$, et $k' = 9m$. Ainsi $x = \frac{\pi}{4} + 6m\pi$.
Réciproquement, pour $m \in \mathbb{Z}$, le nombre $\frac{\pi}{4} + 6m\pi$ s'écrit $\frac{\pi}{4} + \frac{3(10m)\pi}{5} \in A$ et $\frac{\pi}{4} + \frac{2(9m)\pi}{3} \in B'$.

$$\boxed{A \cap B' = \left\{ \frac{\pi}{4} + 6m\pi \;\middle|\; m \in \mathbb{Z} \right\}}$$

Remarque. Selon la constante, l'intersection est vide (question 1) ou égale à une progression arithmétique de raison 6π (question 2) : tout dépend de la compatibilité du terme constant.

Notions mobilisées : intersection, raisonnement par l'absurde, double inclusion, divisibilité dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 5 — Ensembles d'entiers définis par une divisibilité ★★ 15 min

On pose $A = \left\{ n \in \mathbb{N} \;\middle|\; \frac{n+7}{n+1} \in \mathbb{N} \right\}$ et $B = \left\{ n \in \mathbb{N} \;\middle|\; \frac{5n}{n+1} \in \mathbb{N} \right\}$.

1. Vérifier que $\frac{n+7}{n+1} = 1 + \frac{6}{n+1}$, puis montrer que $n \in A \iff (n+1) \mid 6$. Déterminer A.
2. Montrer de même que $B = \{0\,;4\}$.
3. Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$ et $A \setminus B$.

Corrigé de l'exercice 5

Question 1

Idée directrice. Écrire le quotient sous la forme « entier + constante$/(n+1)$ ».

$\frac{n+7}{n+1} = \frac{(n+1)+6}{n+1} = 1 + \frac{6}{n+1}$. Ce nombre est strictement positif ; il est entier si et seulement si $\frac{6}{n+1} \in \mathbb{Z}$, c'est-à-dire $(n+1) \mid 6$. Les diviseurs positifs de 6 sont $1, 2, 3, 6$, d'où $n \in \{0, 1, 2, 5\}$.

$$\boxed{A = \{0\,;1\,;2\,;5\}}$$

Question 2

$\frac{5n}{n+1} = 5 - \frac{5}{n+1}$. Comme $n+1 \geq 1$, on a $0 \leq \frac{5}{n+1} \leq 5$ donc ce nombre est ≥ 0 ; il est entier si et seulement si $(n+1) \mid 5$, soit $n+1 \in \{1, 5\}$.

$$B = \{0\,;4\}$$

Question 3

$$A \cap B = \{0\} \qquad A \cup B = \{0\,;1\,;2\,;4\,;5\} \qquad A \setminus B = \{1\,;2\,;5\}$$

Remarque. Erreur fréquente : oublier de vérifier que l'expression est *positive* avant de dire « entier $\Rightarrow$ naturel ».

Notions mobilisées : division euclidienne « à la main », diviseurs, opérations sur des ensembles finis.

Exercice 6 — Le rôle des ensembles de départ et d'arrivée ★★ 15 min

1. L'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, est-elle injective ? surjective ?
2. Même question pour $f_1 : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$.
3. Montrer que $f_2 : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, $x \mapsto x^2$, est bijective et déterminer f_2^{-1}.
4. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, déterminer $f([-2;1])$, $f^{-1}([1;4])$, $f^{-1}(]-\infty;0[)$ et $f^{-1}(\{0\})$.

Corrigé de l'exercice 6

Question 1

$f(-1) = f(1) = 1$ avec $-1 \neq 1$: f n'est pas injective. Pour tout x, $f(x) \geq 0$: -1 n'a pas d'antécédent, f n'est pas surjective.

Question 2

Soient $x, x' \geq 0$ avec $x^2 = x'^2$. Alors $(x - x')(x + x') = 0$: $x = x'$ ou $x + x' = 0$; dans ce second cas $x = x' = 0$ car $x, x' \geq 0$. Donc $x = x'$: f_1 est injective. Elle n'est pas surjective : -1 n'a pas d'antécédent.

Question 3

f_2 est injective (question 2). Pour $y \in \mathbb{R}^+$, $x = \sqrt{y} \in \mathbb{R}^+$ vérifie $x^2 = y$: f_2 est surjective. Elle est bijective et

$$f_2^{-1}(y) = \sqrt{y}$$

Question 4

Pour $x \in [-2;1]$, $x^2 \in [0;4]$; réciproquement, si $y \in [0;4]$, $x = -\sqrt{y} \in [-2;0] \subset [-2;1]$ vérifie $x^2 = y$. Donc $f([-2;1]) = [0;4]$.
$x \in f^{-1}([1;4]) \iff 1 \leq x^2 \leq 4 \iff 1 \leq |x| \leq 2$: $f^{-1}([1;4]) = [-2;-1] \cup [1;2]$.
$f^{-1}(]-\infty;0[) = \emptyset$ et $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$.

Remarque. Une même formule définit *quatre* applications différentes selon l'ensemble de départ et d'arrivée choisis : ces deux ensembles font partie de la définition d'une application.

Notions mobilisées : injection, surjection, bijection, restriction, image directe, image réciproque.

Exercice 7 — Une application homographique

★★ 15 min

Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$.

1. Vérifier que $f(x) = 2 + \dfrac{3}{x-1}$. En déduire que 2 n'a pas d'antécédent par f. L'application f est-elle surjective ?
2. Montrer que f est injective.
3. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ et déterminer sa bijection réciproque.
4. Déterminer $f^{-1}([0;+\infty[)$.

Corrigé de l'exercice 7

Question 1

$2 + \frac{3}{x-1} = \frac{2(x-1)+3}{x-1} = \frac{2x+1}{x-1}$. Si $f(x) = 2$, alors $\frac{3}{x-1} = 0$, impossible. Donc 2 n'a pas d'antécédent et f n'est pas surjective (de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ dans $\mathbb{R}$).

Question 2

Si $f(x) = f(x')$, alors $\frac{3}{x-1} = \frac{3}{x'-1}$, donc $x - 1 = x' - 1$ et $x = x'$.

Question 3

Idée directrice. Résoudre l'équation $f(x) = y$ d'inconnue x et vérifier que la solution est bien dans l'ensemble de départ.

Soit $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Pour $x \neq 1$: $f(x) = y \iff 2x + 1 = y(x-1) \iff x(y-2) = y + 1 \iff x = \frac{y+1}{y-2}$. Cette valeur est différente de 1, car $\frac{y+1}{y-2} = 1 \iff y + 1 = y - 2$, impossible. Ainsi chaque $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$ a exactement un antécédent dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, et 2 n'en a pas : f est bijective de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ et

$$f^{-1}(y) = \frac{y+1}{y-2}$$

Question 4

Pour $x \neq 1$: $f(x) \geq 0 \iff \frac{2x+1}{x-1} \geq 0$. Par tableau de signes, cela équivaut à $x \leq -\frac{1}{2}$ ou $x > 1$:

$$f^{-1}([0;+\infty[) =]-\infty;-\tfrac{1}{2}] \cup]1;+\infty[$$

Notions mobilisées : injection, surjection, bijection, réciproque, image réciproque d'un intervalle.

Exercice 8 — Images directe et réciproque ★★ 20 min

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x$. On pose $A = [0;3]$ et $C = [-3;0]$.

1. Montrer que $f(x) = (x-1)^2 - 1$.
2. Déterminer $f(A)$ puis $f^{-1}(f(A))$. Comparer A et $f^{-1}(f(A))$.
3. Déterminer $f^{-1}(C)$ puis $f(f^{-1}(C))$. Comparer C et $f(f^{-1}(C))$.
4. Que peut-on dire de l'injectivité et de la surjectivité de f ?

Corrigé de l'exercice 8

Question 1

$(x-1)^2 - 1 = x^2 - 2x + 1 - 1 = x^2 - 2x$.

Question 2

Si $x \in [0;3]$, alors $x - 1 \in [-1;2]$, donc $(x-1)^2 \in [0;4]$ et $f(x) \in [-1;3]$. Réciproquement, pour $y \in [-1;3]$, $x = 1 + \sqrt{y+1} \in [1;3] \subset A$ vérifie $f(x) = y$. Donc $f(A) = [-1;3]$. Ensuite $x \in f^{-1}([-1;3]) \iff -1 \leq (x-1)^2 - 1 \leq 3 \iff (x-1)^2 \leq 4 \iff |x-1| \leq 2 \iff x \in [-1;3]$.

$$f(A) = [-1;3] \qquad f^{-1}(f(A)) = [-1;3] \supsetneq A$$

Question 3

$x \in f^{-1}([-3;0]) \iff -3 \leq (x-1)^2 - 1 \leq 0 \iff (x-1)^2 \leq 1 \iff x \in [0;2]$ (la condition $(x-1)^2 \geq -2$ est toujours vraie). Puis, pour $x \in [0;2]$, $(x-1)^2 \in [0;1]$ et $f(x) \in [-1;0]$; réciproquement $y \in [-1;0]$ a pour antécédent $1 + \sqrt{y+1} \in [1;2]$.

$$f^{-1}(C) = [0;2] \qquad f(f^{-1}(C)) = [-1;0] \subsetneq C$$

Question 4

$f(0) = f(2) = 0$ avec $0 \neq 2$: f n'est pas injective (c'est ce qui explique $f^{-1}(f(A)) \neq A$). Pour tout x, $f(x) \geq -1$: -3 n'a pas d'antécédent, f n'est pas surjective (c'est ce qui explique $f(f^{-1}(C)) \neq C$).

Remarque. En général $A \subset f^{-1}(f(A))$ (égalité si f est injective) et $f(f^{-1}(C)) \subset C$ (égalité si f est surjective) : les deux inclusions peuvent être strictes.

Notions mobilisées : image directe, image réciproque, forme canonique, injectivité, surjectivité.

Exercice 9 — Raisonnement par récurrence ★★ 20 min

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} (2k+1) = (n+1)^2$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 7 divise $8^n - 1$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n)$ la proposition « 9 divise $10^n + 1$ ».
   a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$.

b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, 9 divise $10^n - 1$.

c) En déduire que $P(n)$ est fausse pour tout $n \in \mathbb{N}$. Quelle étape d'un raisonnement par récurrence fait ici défaut ?

Corrigé de l'exercice 9

Question 1

Initialisation : pour $n = 0$, $\sum_{k=0}^{0}(2k+1) = 1 = (0+1)^2$.
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ fixé tel que $\sum_{k=0}^{n}(2k+1) = (n+1)^2$. Alors $\sum_{k=0}^{n+1}(2k+1) = (n+1)^2 + 2(n+1) + 1 = (n+2)^2$.
Conclusion : la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Question 2

Initialisation : $8^0 - 1 = 0$ est divisible par 7.
Hérédité : si $7 \mid 8^n - 1$, alors $8^{n+1} - 1 = 8(8^n - 1) + 7$ est somme de deux multiples de 7.
Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $7 \mid 8^n - 1$.

Question 3

(a) $10^{n+1} + 1 = 10(10^n + 1) - 9$. Si $9 \mid 10^n + 1$, alors 9 divise $10(10^n+1) - 9$: $P(n) \Rightarrow P(n+1)$.
(b) Initialisation : $10^0 - 1 = 0$. Hérédité : $10^{n+1} - 1 = 10(10^n - 1) + 9$. Donc $9 \mid 10^n - 1$ pour tout n.
(c) Si $P(n)$ était vraie, 9 diviserait $(10^n + 1) - (10^n - 1) = 2$, ce qui est absurde. Donc $P(n)$ est fausse pour tout $n \in \mathbb{N}$, bien qu'héréditaire : c'est l'**initialisation** qui fait défaut ($P(0)$: « $9 \mid 2$ » est faux).

> **Remarque. Piège.** L'hérédité seule ne prouve rien : sans initialisation, on peut « démontrer » une propriété fausse pour tout n.

Notions mobilisées : récurrence (initialisation, hérédité, conclusion), divisibilité, raisonnement par l'absurde.

Exercice 10 — Une intersection non vide

★★★ 20 min

On pose $E = \left\{ \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{4} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$ et $F = \left\{ \frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{5} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Vérifier que $\frac{\pi}{12} \in E \cap F$.
2. Soit $x \in E \cap F$; on écrit $x = \frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{4} = \frac{\pi}{12} + \frac{2k'\pi}{5}$ avec $k, k' \in \mathbb{Z}$. Montrer que $5(k+1) = 8k'$.
3. En déduire que 8 divise $k+1$ (on pourra écrire $k + 1 = 25(k+1) - 24(k+1)$).
4. Conclure que $E \cap F = \left\{ \frac{\pi}{12} + 2m\pi \;\middle|\; m \in \mathbb{Z} \right\}$.

Corrigé de l'exercice 10

Question 1

Pour $k = -1$: $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \in E$. Pour $k' = 0$: $\frac{\pi}{12} \in F$.

Question 2

En multipliant l'égalité par $\frac{60}{\pi}$: $20 + 15k = 5 + 24k'$, soit $15(k+1) = 24k'$ et, en divisant par 3, $5(k+1) = 8k'$.

Question 3

8 divise $8k' = 5(k+1)$, donc 8 divise $5 \times 5(k+1) = 25(k+1)$. Comme $24(k+1)$ est multiple de 8, 8 divise $25(k+1) - 24(k+1) = k+1$.

Question 4

Posons $k+1 = 8m$ $(m \in \mathbb{Z})$: alors $k' = 5m$ et $x = \frac{\pi}{3} + \frac{(8m-1)\pi}{4} = \frac{\pi}{12} + 2m\pi$. Donc $E \cap F \subset \left\{\frac{\pi}{12} + 2m\pi \,\middle|\, m \in \mathbb{Z}\right\}$. Réciproquement, pour $m \in \mathbb{Z}$: $\frac{\pi}{12} + 2m\pi = \frac{\pi}{3} + \frac{(8m-1)\pi}{4} \in E$ et $= \frac{\pi}{12} + \frac{2(5m)\pi}{5} \in F$.

$$E \cap F = \left\{\frac{\pi}{12} + 2m\pi \,\middle|\, m \in \mathbb{Z}\right\}$$

Notions mobilisées : intersection de deux progressions arithmétiques, divisibilité, double inclusion.

Exercice 11 — Deux ensembles d'entiers égaux ★★★ 20 min

On pose $A = \left\{n \in \mathbb{N} \,\middle|\, \frac{n+4}{n+1} \in \mathbb{N}\right\}$, $B = \left\{n \in \mathbb{N} \,\middle|\, \frac{3n}{n+1} \in \mathbb{N}\right\}$ et $C = \left\{n \in \mathbb{N} \,\middle|\, \frac{2n}{n+1} \in \mathbb{N}\right\}$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $n \in A \iff (n+1) \mid 3$.
2. Montrer de même que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $n \in B \iff (n+1) \mid 3$.
3. En déduire que $A = B$, puis déterminer A.
4. Déterminer C, puis $A \cap C$ et $A \cup C$.

Corrigé de l'exercice 11

Question 1

$\frac{n+4}{n+1} = 1 + \frac{3}{n+1} > 0$: ce nombre est dans $\mathbb{N}$ si et seulement s'il est entier, c'est-à-dire $\frac{3}{n+1} \in \mathbb{Z}$, soit $(n+1) \mid 3$.

Question 2

$\frac{3n}{n+1} = 3 - \frac{3}{n+1}$ avec $0 < \frac{3}{n+1} \leq 3$, donc ce nombre est ≥ 0 ; il est entier si et seulement si $\frac{3}{n+1} \in \mathbb{Z}$, soit $(n+1) \mid 3$.

Question 3

Idée directrice. Montrer que les deux ensembles sont caractérisés par la même condition : l'égalité est alors une chaîne d'équivalences, sans calcul explicite.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $n \in A \iff (n+1) \mid 3 \iff n \in B$. Donc $A = B$. Les diviseurs positifs de 3 sont 1 et 3, d'où $n \in \{0, 2\}$:

$$A = B = \{0\,;2\}$$

Question 4

$\frac{2n}{n+1} = 2 - \frac{2}{n+1} \geq 0$ est entier si et seulement si $(n+1) \mid 2$, soit $n+1 \in \{1,2\}$.

$$C = \{0\,;1\} \quad A \cap C = \{0\} \quad A \cup C = \{0\,;1\,;2\}$$

Notions mobilisées : égalité d'ensembles par équivalences, diviseurs, $\cap$ et $\cup$.

Exercice 12 — Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ ★★★ 20 min

On pose $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{1\} \;\middle|\; \frac{n^2+1}{n-1} \in \mathbb{Z} \right\}$ et $B = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{1\} \;\middle|\; \frac{n+3}{n-1} \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Vérifier que $n^2+1 = (n-1)(n+1)+2$, puis déterminer A.
2. Déterminer B.
3. Montrer que $A \subset B$ de deux façons : (a) en comparant les ensembles trouvés ; (b) directement, sans les calculer, en montrant que si $(n-1) \mid 2$ alors $(n-1) \mid 4$. Déterminer $B \setminus A$.

Corrigé de l'exercice 12

Question 1

$(n-1)(n+1)+2 = n^2-1+2 = n^2+1$. Pour $n \neq 1$: $\frac{n^2+1}{n-1} = n+1+\frac{2}{n-1} \in \mathbb{Z} \iff \frac{2}{n-1} \in \mathbb{Z} \iff (n-1) \mid 2$.
Dans $\mathbb{Z}$, les diviseurs de 2 sont $\pm 1, \pm 2$: $n-1 \in \{-2,-1,1,2\}$.

$$A = \{-1\,;0\,;2\,;3\}$$

Question 2

$\frac{n+3}{n-1} = 1 + \frac{4}{n-1} \in \mathbb{Z} \iff (n-1) \mid 4 \iff n-1 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 4\}$.

$$B = \{-3\,;-1\,;0\,;2\,;3\,;5\}$$

Question 3

(a) Chaque élément de A figure dans B.
(b) Si $(n-1) \mid 2$, il existe $q \in \mathbb{Z}$ avec $2 = (n-1)q$, donc $4 = (n-1)(2q)$ et $(n-1) \mid 4$: $n \in A \Rightarrow n \in B$.
Enfin

$$B \setminus A = \{-3\,;5\}$$

La réciproque $B \subset A$ est donc fausse : $A \subsetneq B$.

Notions mobilisées : divisibilité dans $\mathbb{Z}$ (diviseurs négatifs), inclusion, différence d'ensembles.

Exercice 13 — Une bijection avec une racine carrée ★★★ 25 min

Soit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $g(x) = \sqrt{x^2+1} - x$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) > 0$.
2. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x)\,g(-x) = 1$.
3. Soit $y > 0$. Montrer que : $g(x) = y \iff x = \dfrac{1-y^2}{2y}$.

4. En déduire que g est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0;+\infty[$ et déterminer g^{-1}.

Corrigé de l'exercice 13

Question 1

$x^2+1>x^2$ avec $x^2+1\geq 0$ et $x^2\geq 0$; la fonction racine carrée étant strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, $\sqrt{x^2+1}>\sqrt{x^2}=|x|\geq x$. Donc $g(x)>0$.

Question 2

$g(-x)=\sqrt{x^2+1}+x$, donc $g(x)g(-x)=\left(\sqrt{x^2+1}\right)^2-x^2=1$.

Question 3

Idée directrice. Isoler la racine, élever au carré (implication seulement), puis vérifier la réciproque : le signe de $x+y$ est la condition oubliée.

($\Rightarrow$) Si $g(x)=y$, alors $\sqrt{x^2+1}=x+y$; en élevant au carré, $x^2+1=x^2+2xy+y^2$, d'où $x=\frac{1-y^2}{2y}$.
($\Leftarrow$) Soit $x_0=\frac{1-y^2}{2y}$. Alors $x_0+y=\frac{1+y^2}{2y}>0$ et $x_0^2+1=\frac{(1-y^2)^2+4y^2}{4y^2}=\left(\frac{1+y^2}{2y}\right)^2=(x_0+y)^2$. Comme $x_0+y>0$, $\sqrt{x_0^2+1}=x_0+y$, c'est-à-dire $g(x_0)=y$.

Question 4

Par la question 1, g est à valeurs dans $]0;+\infty[$. Par la question 3, tout $y>0$ possède exactement un antécédent : g est bijective de $\mathbb{R}$ sur $]0;+\infty[$ et

$$g^{-1}(y)=\frac{1-y^2}{2y}$$

Remarque. Sans la vérification de la réciproque en 3, on n'aurait montré que l'*injectivité* : l'élévation au carré est une implication, pas une équivalence.

Notions mobilisées : équation irrationnelle, équivalence vs implication, bijection, réciproque, produit de conjugués.

Exercice 14 — Composée d'applications

★★★ 20 min

Soient E,F,G trois ensembles, $f:E\to F$ et $g:F\to G$ deux applications.

1. Montrer que si $g\circ f$ est injective, alors f est injective.

2. Montrer que si $g\circ f$ est surjective, alors g est surjective.

3. Montrer que si $g\circ f$ est injective et f surjective, alors g est injective.

4. Soient $f,g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ définies par $f(n)=n+1$, $g(0)=0$ et $g(n)=n-1$ pour $n\geq 1$. Montrer que $g\circ f=\mathrm{id}_{\mathbb{N}}$, que f est injective non surjective et que g est surjective non injective. Qu'illustre cet exemple ?

Corrigé de l'exercice 14

Question 1

Soient $x, x' \in E$ avec $f(x) = f(x')$. En appliquant g : $(g\circ f)(x) = (g\circ f)(x')$, donc $x = x'$ par injectivité de $g \circ f$.

Question 2

Soit $z \in G$. Comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ avec $g(f(x)) = z$; alors $y = f(x) \in F$ vérifie $g(y) = z$.

Question 3

Soient $y, y' \in F$ avec $g(y) = g(y')$. Comme f est surjective, $y = f(x)$ et $y' = f(x')$ avec $x, x' \in E$. Alors $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$, donc $x = x'$ et $y = y'$.

Question 4

Pour $n \in \mathbb{N}$: $f(n) = n + 1 \geq 1$, donc $g(f(n)) = (n + 1) - 1 = n$: $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$, qui est bijective. f est injective ($n+1 = n'+1 \Rightarrow n = n'$) mais 0 n'a pas d'antécédent (car $n+1 \geq 1$) : f n'est pas surjective. g est surjective (pour $m \in \mathbb{N}$, $g(m+1) = m$) mais $g(0) = g(1) = 0$: g n'est pas injective.

Remarque. Piège. $g \circ f$ bijective n'entraîne pas que f et g le soient : seules « f injective » et « g surjective » sont garanties.

Notions mobilisées : composée, injection, surjection, contre-exemple.

Exercice 15 — Intersections de progressions : le rôle du décalage ★★★★ 25 min

On pose $A = \left\{\dfrac{2k\pi}{3} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}$, $B = \left\{\dfrac{k\pi}{4} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}$, $A_1 = \left\{\dfrac{\pi}{6} + \dfrac{2k\pi}{3} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}$ et $B_1 = \left\{\dfrac{\pi}{2} + \dfrac{k\pi}{4} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

1. Montrer que $A \cap B = \{2m\pi \mid m \in \mathbb{Z}\}$.
2. Montrer que $\dfrac{3\pi}{2} \in A_1 \cap B_1$.
3. Soit $x \in A_1 \cap B_1$; on écrit $x = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{2k\pi}{3} = \dfrac{\pi}{2} + \dfrac{k'\pi}{4}$ avec $k, k' \in \mathbb{Z}$.
   a) Montrer que $8(k-2) = 3(k'-4)$.
   b) En déduire que $k = 2 + 3m$ et $k' = 4 + 8m$ pour un entier m (on pourra écrire $k - 2 = 9(k-2) - 8(k-2)$).
4. Conclure que $A_1 \cap B_1 = \left\{\dfrac{3\pi}{2} + 2m\pi \,\middle|\, m \in \mathbb{Z}\right\}$, puis déterminer $A_1 \cap B_1 \cap [-2\pi; 2\pi]$.

Corrigé de l'exercice 15

Question 1

$x \in A \cap B \iff \exists k, k' \in \mathbb{Z},\ \frac{2k\pi}{3} = \frac{k'\pi}{4} \iff 8k = 3k'$. Alors $3 \mid 8k$, donc 3 divise $9k - 8k = k$: $k = 3m$ et $k' = 8m$, $x = 2m\pi$. Réciproquement, $2m\pi = \frac{2(3m)\pi}{3} = \frac{(8m)\pi}{4}$ appartient à $A \cap B$.

Question 2

Pour $k=2$: $\frac{\pi}{6}+\frac{4\pi}{3}=\frac{9\pi}{6}=\frac{3\pi}{2}\in A_1$. Pour $k'=4$: $\frac{\pi}{2}+\pi=\frac{3\pi}{2}\in B_1$.

Question 3

(a) En multipliant par $\frac{12}{\pi}$: $2+8k=6+3k'$, soit $8k-3k'=4$. Comme $8\times 2-3\times 4=4$, on obtient par soustraction $8(k-2)=3(k'-4)$.
(b) 3 divise $8(k-2)$, donc 3 divise $9(k-2)-8(k-2)=k-2$: $k=2+3m$. Alors $3(k'-4)=24m$, d'où $k'=4+8m$.

Question 4

Avec $k=2+3m$: $x=\frac{\pi}{6}+\frac{2(2+3m)\pi}{3}=\frac{3\pi}{2}+2m\pi$. Réciproquement, pour $m\in\mathbb{Z}$, $\frac{3\pi}{2}+2m\pi$ est dans A_1 (avec $k=2+3m$) et dans B_1 (avec $k'=4+8m$). Donc

$$A_1\cap B_1=\left\{\frac{3\pi}{2}+2m\pi\;\middle|\;m\in\mathbb{Z}\right\}$$

Dans $[-2\pi;2\pi]$: $-2\pi\le\frac{3\pi}{2}+2m\pi\le 2\pi\iff -\frac{7}{4}\le m\le\frac{1}{4}$, soit $m\in\{-1,0\}$:

$$A_1\cap B_1\cap[-2\pi;2\pi]=\left\{-\tfrac{\pi}{2}\,;\,\tfrac{3\pi}{2}\right\}$$

Remarque. Sans décalage, $A\cap B=2\pi\mathbb{Z}$; avec les décalages $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{2}$, la même famille est translatée : $A_1\cap B_1=\frac{3\pi}{2}+2\pi\mathbb{Z}$.

Notions mobilisées : intersections de progressions arithmétiques, divisibilité, solutions dans un intervalle, double inclusion.

Exercice 16 — Image directe et opérations ensemblistes

★★★ 20 min

Soit $f:E\to F$ une application ; A et B sont deux parties de E, A' et B' deux parties de F.

1. Montrer que $f(A\cap B)\subset f(A)\cap f(B)$.
2. Montrer que si f est injective, alors $f(A\cap B)=f(A)\cap f(B)$.
3. Pour $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $x\mapsto x^2$, $A=[-2;0]$ et $B=[0;2]$, calculer $f(A\cap B)$ et $f(A)\cap f(B)$. Conclure.
4. Montrer que $f(A\cup B)=f(A)\cup f(B)$.
5. Montrer que $f^{-1}(A'\cap B')=f^{-1}(A')\cap f^{-1}(B')$.

Corrigé de l'exercice 16

Question 1

Soit $y\in f(A\cap B)$: $y=f(x)$ avec $x\in A\cap B$. Alors $x\in A$ donc $y\in f(A)$, et $x\in B$ donc $y\in f(B)$: $y\in f(A)\cap f(B)$.

Question 2

Soit $y\in f(A)\cap f(B)$: $y=f(a)=f(b)$ avec $a\in A$ et $b\in B$. Par injectivité, $a=b$, donc $a\in A\cap B$ et $y\in f(A\cap B)$. Avec la question 1, l'égalité est établie.

Question 3

$A \cap B = \{0\}$ donc $f(A \cap B) = \{0\}$. Par ailleurs $f(A) = [0;4]$ (si $x \in [-2;0]$, $x^2 \in [0;4]$; et tout $y \in [0;4]$ est le carré de $-\sqrt{y} \in A$) et de même $f(B) = [0;4]$. Donc

$$f(A \cap B) = \{0\} \subsetneq [0;4] = f(A) \cap f(B)$$

L'inclusion de la question 1 peut être stricte (ici f n'est pas injective).

Question 4

$y \in f(A \cup B) \iff \exists x \in A \cup B,\ y = f(x) \iff (\exists x \in A,\ y = f(x))$ ou $(\exists x \in B,\ y = f(x)) \iff y \in f(A) \cup f(B)$.

Question 5

$x \in f^{-1}(A' \cap B') \iff f(x) \in A' \cap B' \iff f(x) \in A'$ et $f(x) \in B' \iff x \in f^{-1}(A') \cap f^{-1}(B')$.

Remarque. L'image *réciproque* se comporte toujours bien avec $\cap$ et $\cup$; l'image *directe* seulement avec $\cup$ (et avec $\cap$ si f est injective).

Notions mobilisées : image directe, image réciproque, injectivité, contre-exemple.

Exercice 17 — Étude complète d'une application avec racine carrée ★★★★ 35 min

Partie I. On considère les ensembles $A = \left\{ \dfrac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1} \;\middle|\; x \in]1;+\infty[\right\}$ et $B = \left\{ \dfrac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1} \;\middle|\; x \in [0;1[\right\}$.

1. a) Montrer que $4 \in A$ et que $\dfrac{5}{2} \notin A$.
   b) Montrer que $-3 \in B$ et que $-1 \notin B$.
2. Montrer que $A =]3;+\infty[$ et $B =]-\infty;-2]$.

Partie II. Soit f l'application de $[0;1[\cup]1;+\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \dfrac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1}$.

1. a) Déterminer $f^{-1}(\{4\})$ et $f^{-1}(\{0\})$.
   b) L'application f est-elle surjective ?
2. Montrer que f est injective.
3. Soit g l'application de $]1;+\infty[$ dans $]3;+\infty[$ définie par $g(x) = f(x)$.
   a) Justifier que g est bijective.
   b) Déterminer sa bijection réciproque g^{-1}.

Partie III. Soit h l'application de $[0;1[$ dans $]-\infty;-2]$ définie par $h(x) = f(x)$.

1. Montrer que h est bijective et déterminer h^{-1}.
2. Montrer que f est une bijection de $[0;1[\cup]1;+\infty[$ sur $]-\infty;-2] \cup]3;+\infty[$.

Corrigé de l'exercice 17

Remarque. On utilise la forme $f(x) = 3 + \dfrac{5}{\sqrt{x}-1}$, valable pour $x \geq 0$, $x \neq 1$: $\dfrac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1} = \dfrac{3(\sqrt{x}-1)+5}{\sqrt{x}-1}$.

Question I.1

(a) $f(36) = \frac{3\times 6+2}{6-1} = 4$ avec $36 > 1 : 4 \in A$. Pour $x > 1$, $\sqrt{x} - 1 > 0$ donc $f(x) = 3 + \frac{5}{\sqrt{x}-1} > 3$; comme $\frac{5}{2} < 3$, $\frac{5}{2} \notin A$.
(b) $f\left(\frac{1}{36}\right) = \frac{\frac{1}{2}+2}{\frac{1}{6}-1} = \frac{5/2}{-5/6} = -3$ avec $\frac{1}{36} \in [0;1[: -3 \in B$. Pour $x \in [0;1[$, $-1 \leq \sqrt{x} - 1 < 0$ donc $\frac{1}{\sqrt{x}-1} \leq -1$ et $f(x) \leq 3 - 5 = -2$; comme $-1 > -2$, $-1 \notin B$.

Question I.2

Idée directrice. Double inclusion : les calculs de I.1 donnent l'inclusion directe ; pour la réciproque, résoudre $f(x) = y$ et vérifier que x est dans le bon intervalle.

Pour A. On vient de voir $A \subset]3;+\infty[$. Soit $y > 3$ et $x = \left(\frac{y+2}{y-3}\right)^2$. Alors $\sqrt{x} = \frac{y+2}{y-3} = 1 + \frac{5}{y-3} > 1$, donc $x > 1$ et $f(x) = 3 + \frac{5}{\sqrt{x}-1} = 3 + \frac{5}{5/(y-3)} = y$. Donc $]3;+\infty[\subset A$.
Pour B. On a $B \subset]-\infty;-2]$. Soit $y \leq -2$ et $x = \left(\frac{y+2}{y-3}\right)^2$; alors $y - 3 \leq -5$, donc $\frac{5}{y-3} \in [-1;0[$ et $\sqrt{x} = \frac{y+2}{y-3} = 1 + \frac{5}{y-3} \in [0;1[$; ainsi $x \in [0;1[$ et $f(x) = 3 + \frac{5}{\sqrt{x}-1} = y$. Donc $]-\infty;-2] \subset B$.

$$A =]3;+\infty[\qquad B =]-\infty;-2]$$

Question II.1

(a) $f(x) = 4 \iff \frac{5}{\sqrt{x}-1} = 1 \iff \sqrt{x} = 6 \iff x = 36 : f^{-1}(\{4\}) = \{36\}$. Pour $f(x) = 0$, il faudrait $3\sqrt{x} + 2 = 0$, impossible car $\sqrt{x} \geq 0 : f^{-1}(\{0\}) = \emptyset$.
(b) 0 n'a pas d'antécédent : f n'est pas surjective (son image est $A \cup B =]-\infty;-2] \cup]3;+\infty[$).

Question II.2

Si $f(x) = f(x')$, alors $\frac{5}{\sqrt{x}-1} = \frac{5}{\sqrt{x'}-1}$, donc $\sqrt{x} = \sqrt{x'}$ et, en élevant au carré, $x = x'$.

Question II.3

(a) g est bien à valeurs dans $]3;+\infty[$ (Partie I) ; elle est injective comme restriction de f ; elle est surjective car $g(\,]1;+\infty[\,) = A =]3;+\infty[$. Donc g est bijective.
(b) La construction de I.2 donne l'antécédent de y :

$$g^{-1}(y) = \left(\frac{y+2}{y-3}\right)^2, \quad y > 3$$

Question III.1

h est à valeurs dans $B =]-\infty;-2]$, injective (restriction de f) et surjective ($h([0;1[) = B$) : h est bijective, et la construction de I.2 donne

$$h^{-1}(y) = \left(\frac{y+2}{y-3}\right)^2, \quad y \leq -2$$

Question III.2

f est injective (II.2) et son image est $A \cup B$: c'est donc une bijection de $[0;1[\cup]1;+\infty[$ sur $]-\infty;-2]\cup]3;+\infty[$, de réciproque $y \mapsto \left(\frac{y+2}{y-3}\right)^2$.

Remarque. La même formule donne la réciproque sur les deux « branches » : seul l'ensemble d'arrivée distingue g^{-1} et h^{-1}.

Notions mobilisées : image directe d'un intervalle, injection, surjection, bijection, réciproque, restriction, double inclusion.

Exercice 18 — Divisibilité dans $\mathbb{Z}$: deux ensembles

★★★ 20 min

On considère les ensembles $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\} \;\middle|\; \frac{n^2-16}{n+1} \in \mathbb{Z} \right\}$ et $B = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{-2\} \;\middle|\; \frac{n^3+3n^2+2n+6}{n+2} \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. **a)** Vérifier que $n^2-16 = (n+1)(n-1)-15$ et que $n^3+3n^2+2n+6 = (n+2)(n^2+n)+6$.
   b) Déterminer A et B (en extension).
2. Déterminer $A \cap B$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.
3. Déterminer $A \cap \mathbb{N}$ et $B \cap \mathbb{N}$.

Corrigé de l'exercice 18

Question 1

(a) $(n+1)(n-1)-15 = n^2-1-15 = n^2-16$ et $(n+2)(n^2+n)+6 = n^3+n^2+2n^2+2n+6 = n^3+3n^2+2n+6$.
(b) Pour $n \neq -1$: $\frac{n^2-16}{n+1} = n-1-\frac{15}{n+1} \in \mathbb{Z} \iff (n+1) \mid 15 \iff n+1 \in \{\pm1, \pm3, \pm5, \pm15\}$.

$$A = \{-16\,;-6\,;-4\,;-2\,;0\,;2\,;4\,;14\}$$

Pour $n \neq -2$: $\frac{n^3+3n^2+2n+6}{n+2} = n^2+n+\frac{6}{n+2} \in \mathbb{Z} \iff (n+2) \mid 6 \iff n+2 \in \{\pm1, \pm2, \pm3, \pm6\}$.

$$B = \{-8\,;-5\,;-4\,;-3\,;-1\,;0\,;1\,;4\}$$

Question 2

$$A \cap B = \{-4\,;0\,;4\}$$

$$A \setminus B = \{-16\,;-6\,;-2\,;2\,;14\} \qquad B \setminus A = \{-8\,;-5\,;-3\,;-1\,;1\}$$

Question 3

$$A \cap \mathbb{N} = \{0\,;2\,;4\,;14\} \qquad B \cap \mathbb{N} = \{0\,;1\,;4\}$$

Remarque. Erreur fréquente : oublier les diviseurs *négatifs* dans $\mathbb{Z}$, ce qui fait perdre la moitié des solutions.

Notions mobilisées : division polynomiale, divisibilité dans $\mathbb{Z}$, opérations ensemblistes, intersection avec $\mathbb{N}$.

Exercice 19 — Diviseur de degré 2 : encadrement ★★★★ 25 min

On pose $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \;\middle|\; \dfrac{n^3+2}{n^2+1} \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Vérifier que $n^3+2 = n(n^2+1) - (n-2)$, puis montrer que $n \in A \iff (n^2+1) \mid (n-2)$.
2. Soit $n \in A$ avec $n \neq 2$. Montrer que $n^2+1 \leq |n-2|$ (on rappelle que si $d \mid m$ avec $m \neq 0$ et $d \geq 1$, alors $d \leq |m|$).
3. Montrer que si $n \geq 1$ et $n \neq 2$, ou si $n \leq -2$, l'inégalité $n^2+1 \leq |n-2|$ est impossible. En déduire que $A \subset \{-1\,;0\,;2\}$.
4. Conclure : déterminer A.

Corrigé de l'exercice 19

Question 1

$n(n^2+1) - (n-2) = n^3 + n - n + 2 = n^3 + 2$. Alors $\frac{n^3+2}{n^2+1} = n - \frac{n-2}{n^2+1}$, qui est entier si et seulement si $\frac{n-2}{n^2+1} \in \mathbb{Z}$, c'est-à-dire $(n^2+1) \mid (n-2)$.

Question 2

Idée directrice. Un diviseur d'un entier non nul ne peut pas dépasser cet entier en valeur absolue : l'encadrement borne les candidats.

Si $n \in A$ et $n \neq 2$, alors $n-2 \neq 0$ et $n^2+1 \geq 1$ divise $n-2$; donc $n^2+1 \leq |n-2|$.

Question 3

Cas $n \geq 1$. Alors $|n-2| \leq n \leq n^2 < n^2+1$: impossible.
Cas $n \leq -2$. Alors $|n-2| = 2-n$ et l'inégalité s'écrit $n^2+n-1 \leq 0$; or $n(n+1) \geq 2$ pour $n \leq -2$, donc $n^2+n-1 \geq 1 > 0$: impossible.
Ainsi $n \in A$ entraîne $n = 2$ ou $n \in \{-1, 0\}$: $A \subset \{-1\,;0\,;2\}$.

Question 4

Il reste à tester les trois candidats : $n=0$: $\frac{2}{1} = 2 \in \mathbb{Z}$; $n=2$: $\frac{10}{5} = 2 \in \mathbb{Z}$; $n=-1$: $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

$$A = \{0\,;2\}$$

Remarque. Quand le diviseur est de degré supérieur à celui du reste, on ne peut pas se ramener à « d divise une constante » : on borne le diviseur, puis on *teste* les candidats restants.

Notions mobilisées : divisibilité dans $\mathbb{Z}$, majoration d'un diviseur, disjonction de cas, raisonnement par implications puis vérification.

Exercice 20 — Condition nécessaire, puis vérification ★★★ 20 min

On pose $B = \left\{ n \in \mathbb{Z} \;\middle|\; \dfrac{n^2+3}{2n+1} \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Vérifier que $4(n^2+3) = (2n+1)(2n-1) + 13$.
2. Montrer que si $n \in B$, alors $(2n+1) \mid 13$.

3. En déduire que $B \subset \{-7\,;-1\,;0\,;6\}$.
4. Vérifier directement chacun de ces quatre entiers et conclure.
5. Pourquoi la question 2 ne suffit-elle pas, à elle seule, à déterminer B ?

Corrigé de l'exercice 20

Question 1

$(2n+1)(2n-1)+13 = 4n^2-1+13 = 4n^2+12 = 4(n^2+3)$.

Question 2

Si $n \in B$, alors $n^2+3 = (2n+1)q$ avec $q \in \mathbb{Z}$, donc $4(n^2+3) = (2n+1)(4q)$. Par la question 1, $13 = (2n+1)(4q) - (2n+1)(2n-1) = (2n+1)(4q-2n+1) : (2n+1) \mid 13$.

Question 3

Les diviseurs de 13 dans $\mathbb{Z}$ sont $\pm 1, \pm 13$, donc $2n+1 \in \{-13,-1,1,13\}$ et $n \in \{-7,-1,0,6\}$.

Question 4

$n=-7 : \frac{52}{-13} = -4$; $n=-1 : \frac{4}{-1} = -4$; $n=0 : \frac{3}{1} = 3$; $n=6 : \frac{39}{13} = 3$. Les quatre valeurs conviennent :

$$B = \{-7\,;-1\,;0\,;6\}$$

Question 5

La question 2 établit seulement une implication ($n \in B \Rightarrow (2n+1) \mid 13$), c'est-à-dire une condition *nécessaire*. Pour obtenir l'égalité d'ensembles, il faut l'inclusion réciproque : c'est le rôle de la vérification de la question 4.

Remarque. Ici la vérification réussit pour les quatre candidats ; ce n'est pas automatique en général (par exemple si l'on avait multiplié par un facteur non premier avec le diviseur).

Notions mobilisées : condition nécessaire et condition suffisante, double inclusion, divisibilité dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 21 — Une application définie sur un ensemble de divisibilité ★★★★ 30 min

On pose $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{-2\} \;\middle|\; \dfrac{n^2+3n+8}{n+2} \in \mathbb{Z} \right\}$ et on définit $\varphi : A \to \mathbb{Z}$ par $\varphi(n) = \dfrac{n^2+3n+8}{n+2}$.

1. Vérifier que $n^2+3n+8 = (n+2)(n+1)+6$, puis déterminer A.
2. Dresser le tableau des valeurs de φ sur A.
3. L'application φ est-elle injective ? surjective ?
4. Déterminer $\varphi(A)$, $\varphi^{-1}(\{4\})$ et $\varphi^{-1}(\{0\})$.
5. Soit $A' = \{n \in A \mid n \geq -1\}$. La restriction de φ à A' est-elle injective ? Donner une partie A'' de A telle que la restriction de φ à A'' soit une bijection de A'' sur $\varphi(A)$.

Corrigé de l'exercice 21

Question 1

$(n+2)(n+1)+6 = n^2+3n+2+6 = n^2+3n+8$. Pour $n \neq -2$: $\frac{n^2+3n+8}{n+2} = n+1+\frac{6}{n+2} \in \mathbb{Z} \iff (n+2) \mid 6 \iff n+2 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6\}$.

$$A = \{-8\,;-5\,;-4\,;-3\,;-1\,;0\,;1\,;4\}$$

Question 2

D'après la forme $\varphi(n) = n+1+\frac{6}{n+2}$, qui est entière sur A, φ est bien à valeurs dans $\mathbb{Z}$. On obtient :

n	-8	-5	-4	-3	-1	0	1	4
$\varphi(n)$	-8	-6	-6	-8	6	4	4	6

Question 3

$\varphi(0) = \varphi(1) = 4$ avec $0 \neq 1$: φ n'est pas injective. L'entier 0 n'est pas une valeur de φ (voir le tableau) : φ n'est pas surjective de A dans $\mathbb{Z}$.

Question 4

$$\varphi(A) = \{-8\,;-6\,;4\,;6\} \qquad \varphi^{-1}(\{4\}) = \{0\,;1\} \qquad \varphi^{-1}(\{0\}) = \emptyset$$

Question 5

$A' = \{-1\,;0\,;1\,;4\}$ et $\varphi(A') = \{6\,;4\,;4\,;6\}$: $\varphi(0) = \varphi(1)$, la restriction n'est pas injective (son image est $\{4\,;6\}$). En prenant $A'' = \{-4\,;-3\,;-1\,;0\}$, les valeurs $-6, -8, 6, 4$ sont deux à deux distinctes et forment $\varphi(A)$: la restriction de φ à A'' est une bijection de A'' sur $\varphi(A)$.

Remarque. Dans chaque cas, φ prend chaque valeur deux fois : une restriction convenable à la moitié des antécédents fournit une bijection sur l'image.

Notions mobilisées : divisibilité dans $\mathbb{Z}$, application sur un ensemble fini, image directe, image réciproque, restriction, bijection.

Exercice 22 — Comparer deux ensembles de divisibilité ★★★ 20 min

On considère $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{1\} \;\middle|\; \frac{n^3+1}{n-1} \in \mathbb{Z} \right\}$ et $B = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{-3\} \;\middle|\; \frac{n^2+2n+7}{n+3} \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Vérifier que $n^3+1 = (n-1)(n^2+n+1)+2$ et que $n^2+2n+7 = (n+3)(n-1)+10$.
2. Déterminer A et B (en extension).
3. Déterminer $A \cap B$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.
4. Déterminer $A \cap B \cap \mathbb{N}$ et dire si $A \subset B$.

Corrigé de l'exercice 22

Question 1

$(n-1)(n^2+n+1) = n^3-1$, donc $(n-1)(n^2+n+1)+2 = n^3+1$. Et $(n+3)(n-1) = n^2+2n-3$, donc $(n+3)(n-1)+10 = n^2+2n+7$.

Question 2

Pour $n \neq 1$: $\frac{n^3+1}{n-1} = n^2+n+1+\frac{2}{n-1} \in \mathbb{Z} \iff (n-1) \mid 2 \iff n-1 \in \{\pm 1, \pm 2\}$.

$$A = \{-1\,;0\,;2\,;3\}$$

Pour $n \neq -3$: $\frac{n^2+2n+7}{n+3} = n-1+\frac{10}{n+3} \in \mathbb{Z} \iff (n+3) \mid 10 \iff n+3 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10\}$.

$$B = \{-13\,;-8\,;-5\,;-4\,;-2\,;-1\,;2\,;7\}$$

Question 3

$$A \cap B = \{-1\,;2\} \qquad A \setminus B = \{0\,;3\}$$

$$B \setminus A = \{-13\,;-8\,;-5\,;-4\,;-2\,;7\}$$

Question 4

$A \cap B \cap \mathbb{N} = \{2\}$. Comme $0 \in A$ mais $0 \notin B$ (car $0+3 = 3 \nmid 10$), $A \not\subset B$.

Notions mobilisées : division polynomiale, divisibilité dans $\mathbb{Z}$, opérations ensemblistes, inclusion.

Exercice 23 — Étude complète d'une application avec racine carrée (bis) ★★★★ 35 min

Partie I. On considère les ensembles $A = \left\{ \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} \;\middle|\; x \in]9;+\infty[\right\}$ et $B = \left\{ \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} \;\middle|\; x \in [0;9[\right\}$.

1. **a)** Montrer que $\dfrac{3}{2} \in A$ et que $\dfrac{1}{2} \notin A$.

b) Montrer que $-\dfrac{1}{2} \in B$ et que $0 \notin B$.

2. Montrer que $A =]1;+\infty[$ et $B =]-\infty;-\dfrac{1}{3}]$.

Partie II. Soit f l'application de $[0;9[\cup]9;+\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}$.

1. **a)** Déterminer $f^{-1}\left(\left\{\dfrac{3}{2}\right\}\right)$ et $f^{-1}(\{0\})$.

b) L'application f est-elle surjective ?

2. Montrer que f est injective.

3. Déterminer $f^{-1}(\,]-\infty;0]\,)$.

4. Soit g l'application de $]9;+\infty[$ dans $]1;+\infty[$ définie par $g(x) = f(x)$.

a) Justifier que g est bijective.

b) Déterminer sa bijection réciproque g^{-1}.

Partie III. Soit h l'application de $[0;9[$ dans $]-\infty;-\dfrac{1}{3}]$ définie par $h(x) = f(x)$.

1. Montrer que h est bijective et déterminer h^{-1}.

2. Montrer que f est une bijection de $[0;9[\cup]9;+\infty[$ sur $]-\infty;-\frac{1}{3}]\cup]1;+\infty[$.

Corrigé de l'exercice 23

Remarque. Pour $x\geq 0$, $x\neq 9$: $f(x)=1+\dfrac{4}{\sqrt{x}-3}$, car $\sqrt{x}+1=(\sqrt{x}-3)+4$.

Question I.1

(a) $f(121)=\frac{11+1}{11-3}=\frac{3}{2}$ avec $121>9$: $\frac{3}{2}\in A$. Pour $x>9$, $\sqrt{x}-3>0$ donc $f(x)=1+\frac{4}{\sqrt{x}-3}>1$; comme $\frac{1}{2}<1$, $\frac{1}{2}\notin A$.
(b) $f\left(\frac{1}{9}\right)=\frac{\frac{1}{3}+1}{\frac{1}{3}-3}=\frac{4/3}{-8/3}=-\frac{1}{2}$ avec $\frac{1}{9}\in[0;9[$: $-\frac{1}{2}\in B$. Pour $x\in[0;9[$, $-3\leq\sqrt{x}-3<0$ donc $\frac{1}{\sqrt{x}-3}\leq-\frac{1}{3}$ et $f(x)\leq 1-\frac{4}{3}=-\frac{1}{3}$; comme $0>-\frac{1}{3}$, $0\notin B$.

Question I.2

Idée directrice. Double inclusion : les encadrements de I.1 donnent un sens ; pour l'autre, on résout $f(x)=y$ et on vérifie que x est dans le bon intervalle.

Pour A. On a $A\subset]1;+\infty[$. Soit $y>1$ et $x=\left(\frac{3y+1}{y-1}\right)^2$. Alors $\sqrt{x}=\frac{3y+1}{y-1}=3+\frac{4}{y-1}>3$, donc $x>9$, et $f(x)=1+\frac{4}{\sqrt{x}-3}=1+\frac{4}{4/(y-1)}=y$. Donc $]1;+\infty[\subset A$.
Pour B. On a $B\subset]-\infty;-\frac{1}{3}]$. Soit $y\leq-\frac{1}{3}$ et $x=\left(\frac{3y+1}{y-1}\right)^2$; alors $y-1\leq-\frac{4}{3}$, donc $\frac{4}{y-1}\in[-3;0[$ et $\sqrt{x}=3+\frac{4}{y-1}\in[0;3[$; ainsi $x\in[0;9[$ et $f(x)=y$. Donc $]-\infty;-\frac{1}{3}]\subset B$.

$$A=]1;+\infty[\qquad B=]-\infty;-\tfrac{1}{3}]$$

Question II.1

(a) $f(x)=\frac{3}{2}\iff\frac{4}{\sqrt{x}-3}=\frac{1}{2}\iff\sqrt{x}=11\iff x=121$: $f^{-1}(\{\frac{3}{2}\})=\{121\}$. Pour $f(x)=0$, il faudrait $\sqrt{x}+1=0$, impossible : $f^{-1}(\{0\})=\emptyset$.
(b) 0 n'a pas d'antécédent : f n'est pas surjective (son image est $A\cup B=]-\infty;-\frac{1}{3}]\cup]1;+\infty[$).

Question II.2

Si $f(x)=f(x')$, alors $\frac{4}{\sqrt{x}-3}=\frac{4}{\sqrt{x'}-3}$, donc $\sqrt{x}=\sqrt{x'}$ et $x=x'$.

Question II.3

Si $x>9$, $f(x)>1>0$: $x\notin f^{-1}(\,]-\infty;0]\,)$. Si $x\in[0;9[$, $f(x)\leq-\frac{1}{3}<0$: $x\in f^{-1}(\,]-\infty;0]\,)$.

$$f^{-1}(\,]-\infty;0]\,)=[0;9[$$

Question II.4

(a) g est à valeurs dans $]1;+\infty[$ (Partie I), injective (restriction de f) et surjective car $g(\,]9;+\infty[\,) = A =]1;+\infty[$: g est bijective.
(b) La construction de I.2 donne

$$g^{-1}(y) = \left(\frac{3y+1}{y-1}\right)^2, \quad y > 1$$

Question III.1

h est à valeurs dans B, injective (restriction de f) et surjective ($h([0;9[) = B$) : bijective, et

$$h^{-1}(y) = \left(\frac{3y+1}{y-1}\right)^2, \quad y \leq -\tfrac{1}{3}$$

Question III.2

f est injective (II.2) et son image est $A \cup B$: c'est une bijection de $[0;9[\,\cup\,]9;+\infty[$ sur $]-\infty;-\frac{1}{3}]\cup]1;+\infty[$, de réciproque $y \mapsto \left(\frac{3y+1}{y-1}\right)^2$.

Remarque. Comme dans l'exercice précédent de ce type, le « pôle » $x = 9$ sépare le domaine en deux branches ; l'image réciproque d'un intervalle ne rencontrant que l'une des deux images (II.3) se lit directement sur la partie I.

Notions mobilisées : image directe d'un intervalle, image réciproque, injection, surjection, bijection, réciproque, restriction, double inclusion.

Exercice 24 — Une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur un intervalle ★★★ 20 min

Soit $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$.

1. Vérifier que $f(x) = 1 - \dfrac{3}{\sqrt{x}+1}$. En déduire que, pour tout $x \geq 0$, $-2 \leq f(x) < 1$.
2. Montrer que f est injective.
3. Soit $y \in [-2;1[$. Résoudre l'équation $f(x) = y$. En déduire que f est une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $[-2;1[$ et déterminer f^{-1}.
4. Déterminer $f([0;1])$ et $f^{-1}([-1;0])$.

Corrigé de l'exercice 24

Question 1

$1 - \frac{3}{\sqrt{x}+1} = \frac{(\sqrt{x}+1)-3}{\sqrt{x}+1} = \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$. Pour $x \geq 0$, $\sqrt{x}+1 \geq 1$ donc $0 < \frac{3}{\sqrt{x}+1} \leq 3$, d'où $-2 \leq f(x) < 1$.

Question 2

Si $f(x) = f(x')$, alors $\frac{3}{\sqrt{x}+1} = \frac{3}{\sqrt{x'}+1}$, donc $\sqrt{x} = \sqrt{x'}$ et $x = x'$.

Question 3

Idée directrice. Résoudre $f(x) = y$ avec $s = \sqrt{x} \geq 0$ comme inconnue auxiliaire, puis vérifier le signe de s.

Pour $y \in [-2;1[$: $f(x) = y \iff \sqrt{x} - 2 = y(\sqrt{x}+1) \iff \sqrt{x}\,(1-y) = y+2 \iff \sqrt{x} = \frac{y+2}{1-y}$ (car $1-y>0$). Ce second membre est ≥ 0 car $y \geq -2$: l'équation a pour unique solution $x = \left(\frac{y+2}{1-y}\right)^2$. Ainsi tout $y \in [-2;1[$ a un unique antécédent dans $\mathbb{R}^+$; avec la question 1, f est une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $[-2;1[$ et

$$f^{-1}(y) = \left(\frac{y+2}{1-y}\right)^2$$

Question 4

Pour $x \in [0;1]$: $\sqrt{x}+1 \in [1;2]$, donc $\frac{3}{\sqrt{x}+1} \in [\frac{3}{2};3]$ et $f(x) \in [-2;-\frac{1}{2}]$. Réciproquement, pour $y \in [-2;-\frac{1}{2}]$, l'antécédent $x = \left(\frac{y+2}{1-y}\right)^2$ vérifie $\sqrt{x} = -1 + \frac{3}{1-y} \in [0;1]$ car $1-y \in [\frac{3}{2};3]$. Donc

$$f([0;1]) = [-2;-\tfrac{1}{2}]$$

Pour $s = \sqrt{x} \geq 0$ (donc $s+1>0$) : $f(x) \geq -1 \iff s-2 \geq -(s+1) \iff s \geq \frac{1}{2}$ et $f(x) \leq 0 \iff s \leq 2$. Ainsi $f(x) \in [-1;0] \iff \frac{1}{2} \leq \sqrt{x} \leq 2 \iff \frac{1}{4} \leq x \leq 4$:

$$f^{-1}([-1;0]) = [\tfrac{1}{4};4]$$

Notions mobilisées : injection, surjection, bijection, réciproque, racine carrée, image directe et image réciproque d'un intervalle.

Exercice 25 — Une fonction non injective : étude par restrictions ★★★★ 35 min

Partie I. On considère les ensembles $A = \left\{x + \frac{1}{x} \;\middle|\; x \in]0;1]\right\}$ et $B = \left\{x + \frac{1}{x} \;\middle|\; x \in [1;+\infty[\right\}$.

1. **a)** Montrer que $\frac{5}{2} \in A$ et que $\frac{5}{2} \in B$.

b) Montrer que, pour tout $x>0$, $x + \frac{1}{x} \geq 2$. En déduire que $\frac{3}{2} \notin A \cup B$.

2. Montrer que $A = B = [2;+\infty[$ (on pourra, pour $y \geq 2$, résoudre l'équation $x^2 - yx + 1 = 0$).

Partie II. Soit f l'application de $]0;+\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

1. **a)** Déterminer $f^{-1}\left(\left\{\frac{5}{2}\right\}\right)$, $f^{-1}(\{2\})$ et $f^{-1}(\{1\})$.

b) L'application f est-elle injective ? surjective ?

2. Déterminer $f^{-1}\left(\left[2;\frac{5}{2}\right]\right)$.

3. Soit g l'application de $[1;+\infty[$ dans $[2;+\infty[$ définie par $g(x) = f(x)$.

a) Montrer que g est bijective.

b) Déterminer sa bijection réciproque g^{-1}.

Partie III. Soit h l'application de $]0;1]$ dans $[2;+\infty[$ définie par $h(x) = f(x)$.

1. Montrer que, pour tout $x>0$, $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$.

2. En déduire que h est bijective et que $h^{-1}(y) = \dfrac{1}{g^{-1}(y)}$; expliciter h^{-1}.

Corrigé de l'exercice 25

Question I.1

(a) $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ avec $\frac{1}{2} \in]0;1]$: $\frac{5}{2} \in A$. $f(2) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ avec $2 \in [1;+\infty[$: $\frac{5}{2} \in B$.
(b) Pour $x > 0$: $x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{x^2-2x+1}{x} = \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$. Donc $A \cup B \subset [2;+\infty[$ et, comme $\frac{3}{2} < 2$, $\frac{3}{2} \notin A \cup B$.

Question I.2

Idée directrice. Une équation du second degré en x : ses deux racines ont pour produit 1, ce qui place l'une dans $]0;1]$ et l'autre dans $[1;+\infty[$.

D'après I.1, $A \cup B \subset [2;+\infty[$. Soit $y \geq 2$: $y^2 - 4 \geq 0$; posons $x_1 = \frac{y-\sqrt{y^2-4}}{2}$ et $x_2 = \frac{y+\sqrt{y^2-4}}{2}$. Alors $x_1 + x_2 = y$ et $x_1 x_2 = \frac{y^2-(y^2-4)}{4} = 1$. Comme $x_2 \geq \frac{y}{2} \geq 1$, on a $x_2 \in [1;+\infty[$ et $x_1 = \frac{1}{x_2} \in]0;1]$. Alors $f(x_2) = x_2 + \frac{1}{x_2} = x_2 + x_1 = y$ et de même $f(x_1) = y$: $y \in A$ et $y \in B$.

$$A = B = [2;+\infty[$$

Question II.1

(a) $f(x) = \frac{5}{2} \iff 2x^2 - 5x + 2 = 0 \iff (2x-1)(x-2) = 0$: $f^{-1}(\{\frac{5}{2}\}) = \{\frac{1}{2}\,;2\}$. $f(x) = 2 \iff \frac{(x-1)^2}{x} = 0 \iff x = 1$: $f^{-1}(\{2\}) = \{1\}$. Comme $f(x) \geq 2$ pour tout $x > 0$, $f^{-1}(\{1\}) = \emptyset$.
(b) $f\left(\frac{1}{2}\right) = f(2)$ avec $\frac{1}{2} \neq 2$: f n'est pas injective. 1 n'a pas d'antécédent : f n'est pas surjective (son image est $[2;+\infty[$).

Question II.2

Comme $f(x) \geq 2$ pour tout $x > 0$: $f(x) \in \left[2;\frac{5}{2}\right] \iff f(x) \leq \frac{5}{2} \iff 2x^2 - 5x + 2 \leq 0$ (on multiplie par $2x > 0$) $\iff (2x-1)(x-2) \leq 0 \iff x \in [\frac{1}{2};2]$.

$$f^{-1}\left([2;\tfrac{5}{2}]\right) = [\tfrac{1}{2};2]$$

Question II.3

(a) g est à valeurs dans $[2;+\infty[$ (I.1). *Injectivité* : soient $x, x' \geq 1$ avec $f(x) = f(x')$. Alors $x - x' = \frac{1}{x'} - \frac{1}{x} = \frac{x-x'}{xx'}$, donc $(x-x')\left(1 - \frac{1}{xx'}\right) = 0$. Si $x \neq x'$, alors $xx' = 1$; or $x, x' \geq 1$ entraîne $xx' = 1$ seulement si $x = x' = 1$, contradiction. Donc $x = x'$. *Surjectivité* : $g([1;+\infty[) = B = [2;+\infty[$ (I.2). Donc g est bijective.
(b) Pour $y \geq 2$, l'antécédent de y dans $[1;+\infty[$ est x_2 (I.2), unique par injectivité :

$$g^{-1}(y) = \frac{y + \sqrt{y^2-4}}{2}$$

Question III.1

$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} + \frac{1}{1/x} = \frac{1}{x} + x = f(x)$.

Question III.2

Injectivité : si $x, x' \in]0;1]$ et $f(x) = f(x')$, alors $f\left(\frac{1}{x}\right) = f\left(\frac{1}{x'}\right)$ avec $\frac{1}{x}, \frac{1}{x'} \geq 1$; par l'injectivité de g, $\frac{1}{x} = \frac{1}{x'}$ et $x = x'$. *Surjectivité* : $h(\,]0;1]\,) = A = [2;+\infty[$. Donc h est bijective. Pour $y \geq 2$, l'antécédent de y dans $]0;1]$ est $x_1 = \frac{1}{x_2}$, soit

$$h^{-1}(y) = \frac{1}{g^{-1}(y)} = \frac{y - \sqrt{y^2-4}}{2}$$

Remarque. **Piège.** Une même formule $x + \frac{1}{x}$ n'est injective ni sur $]0;+\infty[$ ni globalement : la symétrie $x \mapsto \frac{1}{x}$ échange les deux « branches », qui ont la même image $[2;+\infty[$.

Notions mobilisées : image directe d'un intervalle, image réciproque, injection, surjection, bijection, réciproque, restriction, équation du second degré.

Exercice 26 — Une bijection avec valeur absolue

★★★ 25 min

Partie I. On considère les ensembles $A = \left\{ \frac{x}{1+|x|} \;\middle|\; x \in]0;+\infty[\right\}$ et $B = \left\{ \frac{x}{1+|x|} \;\middle|\; x \in]-\infty;0] \right\}$.

1. a) Montrer que $\frac{3}{4} \in A$ et que $1 \notin A$.

b) Montrer que $-\frac{2}{3} \in B$ et que $\frac{1}{2} \notin B$.

2. Montrer que $A =]0;1[$ et $B =]-1;0]$.

Partie II. Soit f l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$.

1. a) Déterminer $f^{-1}\left(\left\{\frac{3}{4}\right\}\right)$ et $f^{-1}(\{1\})$.

b) L'application f est-elle surjective ?

2. Montrer que f est injective.

3. Soit g l'application de $]0;+\infty[$ dans $]0;1[$ définie par $g(x) = f(x)$. Montrer que g est bijective et déterminer g^{-1}.

Partie III. Soit h l'application de $]-\infty;0]$ dans $]-1;0]$ définie par $h(x) = f(x)$.

1. Montrer que h est bijective et déterminer h^{-1}.

2. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1;1[$ et que $f^{-1}(y) = \frac{y}{1-|y|}$.

3. Vérifier que $f^{-1}(-y) = -f^{-1}(y)$ pour tout $y \in]-1;1[$.

Corrigé de l'exercice 26

Remarque. Pour $x > 0$: $f(x) = \frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$; pour $x \leq 0$: $f(x) = \frac{x}{1-x} = -1 + \frac{1}{1-x}$.

Question I.1

(a) $f(3)=\frac{3}{4}$ avec $3>0$: $\frac{3}{4}\in A$. Pour $x>0$, $1+x>1$ donc $0<\frac{1}{1+x}<1$ et $f(x)\in]0;1[$: $1\notin A$.
(b) $f(-2)=\frac{-2}{3}$ avec $-2\leq 0$: $-\frac{2}{3}\in B$. Pour $x\leq 0$, $1-x\geq 1$ donc $0<\frac{1}{1-x}\leq 1$ et $f(x)\in]-1;0]$: comme $\frac{1}{2}>0$, $\frac{1}{2}\notin B$.

Question I.2

On a $A\subset]0;1[$ et $B\subset]-1;0]$ (I.1). Soit $y\in]0;1[$ et $x=\frac{y}{1-y}>0$: $1+x=\frac{1}{1-y}$ donc $f(x)=\frac{x}{1+x}=y$: $y\in A$. Soit $y\in]-1;0]$ et $x=\frac{y}{1+y}\leq 0$ (car $1+y>0$) : $1-x=\frac{1}{1+y}$ donc $f(x)=\frac{x}{1-x}=y$: $y\in B$.

$$A=]0;1[\qquad B=]-1;0]$$

Question II.1

(a) Si $f(x)=\frac{3}{4}>0$, alors $x>0$ (car $f(x)\leq 0$ pour $x\leq 0$) et $\frac{x}{1+x}=\frac{3}{4}\iff x=3$: $f^{-1}(\{\frac{3}{4}\})=\{3\}$. Comme $1\notin A\cup B$, $f^{-1}(\{1\})=\emptyset$.
(b) 1 n'a pas d'antécédent : f n'est pas surjective (son image est $A\cup B=]-1;1[$).

Question II.2

Soient x,x' avec $f(x)=f(x')$. Comme $f(x)>0\iff x>0$, x et x' sont de même «signe» (tous deux >0 ou tous deux ≤ 0). Si $x,x'>0$: $\frac{x}{1+x}=\frac{x'}{1+x'}\Rightarrow x+xx'=x'+xx'\Rightarrow x=x'$. Si $x,x'\leq 0$: $\frac{x}{1-x}=\frac{x'}{1-x'}\Rightarrow x-xx'=x'-xx'\Rightarrow x=x'$.

Question II.3

g est à valeurs dans $A=]0;1[$, injective (restriction de f) et surjective ($g(\,]0;+\infty[\,)=A$) : bijective, et par I.2

$$g^{-1}(y)=\frac{y}{1-y},\quad y\in]0;1[$$

Question III.1

h est à valeurs dans $B=]-1;0]$, injective et surjective ($h(\,]-\infty;0]\,)=B$) : bijective, et par I.2

$$h^{-1}(y)=\frac{y}{1+y},\quad y\in]-1;0]$$

Question III.2

f est injective (II.2) et son image est $A\cup B=]-1;1[$: c'est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1;1[$. Pour $y\in]0;1[$: $f^{-1}(y)=\frac{y}{1-y}=\frac{y}{1-|y|}$; pour $y\in]-1;0]$: $|y|=-y$ et $f^{-1}(y)=\frac{y}{1+y}=\frac{y}{1-|y|}$.

$$f^{-1}(y)=\frac{y}{1-|y|}$$

Question III.3

Pour $y\in]-1;1[$, $|-y|=|y|$ donc $f^{-1}(-y)=\frac{-y}{1-|y|}=-f^{-1}(y)$: f^{-1} (et f) est impaire.

Remarque. Ici la valeur absolue impose de scinder $\mathbb{R}$ en $]0;+\infty[$ et $]-\infty;0]$; les deux réciproques $\frac{y}{1-y}$ et $\frac{y}{1+y}$ se recollent en la formule unique $\frac{y}{1-|y|}$.

Notions mobilisées : valeur absolue, image directe d'un intervalle, injection, surjection, bijection, réciproque, parité.

Exercice 27 — Synthèse : applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ et de $\mathcal{P}(E)$ ★★★★ 30 min

Partie I. On définit $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ par $g(n) = 2n$ et $f(n) = \dfrac{n}{2}$ si n est pair, $f(n) = \dfrac{n-1}{2}$ si n est impair.

1. Calculer $f(0), f(1), \dots, f(5)$ puis $(g \circ f)(n)$ pour $n \in \{0, \dots, 5\}$.
2. Montrer que $f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$. En déduire, à l'aide de l'exercice 14, que f est surjective et g injective.
3. Montrer que f n'est pas injective et que g n'est pas surjective.
4. Déterminer $f^{-1}(\{p\})$ pour $p \in \mathbb{N}$, $g(\mathbb{N})$, puis $g^{-1}(\{n\})$ selon la parité de n.
5. Montrer que $g \circ f$ n'est ni injective ni surjective et déterminer $(g \circ f)(\mathbb{N})$.

Partie II. Soit E un ensemble, A_0 une partie de E *distincte de* E, et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E. On définit $\Phi, \Psi : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ par $\Phi(X) = E \setminus X$ et $\Psi(X) = X \cap A_0$.

1. Montrer que $\Phi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(E)}$. En déduire que Φ est bijective et déterminer Φ^{-1}.
2. Montrer que Ψ n'est ni injective ni surjective.
3. Que devient Ψ lorsque $A_0 = E$?

Corrigé de l'exercice 27

Question I.1

$f(0), \dots, f(5) = 0, 0, 1, 1, 2, 2$ et $(g \circ f)(0), \dots, (g \circ f)(5) = 0, 0, 2, 2, 4, 4$.

Question I.2

Pour $n \in \mathbb{N}$, $2n$ est pair, donc $f(g(n)) = \frac{2n}{2} = n$: $f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$, qui est bijective. Par l'exercice 14, $f \circ g$ surjective entraîne f surjective, et $f \circ g$ injective entraîne g injective.

Question I.3

$f(0) = f(1) = 0$ avec $0 \neq 1$: f n'est pas injective. Les valeurs de g sont paires : 1 n'a pas d'antécédent, g n'est pas surjective.

Question I.4

Si $n = 2q$, $f(n) = q$; si $n = 2q+1$, $f(n) = q$. Donc $f(n) = p \iff n \in \{2p, 2p+1\}$:

$$f^{-1}(\{p\}) = \{2p\,;2p+1\}$$

$g(\mathbb{N}) = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est l'ensemble des entiers pairs ; $g^{-1}(\{n\}) = \{\frac{n}{2}\}$ si n est pair et $g^{-1}(\{n\}) = \emptyset$ si n est impair.

Question I.5

$(g \circ f)(2p) = (g \circ f)(2p+1) = 2p$: non injective. Les valeurs sont paires : 1 n'a pas d'antécédent, non surjective. Enfin $(g \circ f)(\mathbb{N}) = g(f(\mathbb{N})) = g(\mathbb{N})$ car f est surjective :

$$(g \circ f)(\mathbb{N}) = \text{ensemble des entiers pairs}$$

Question II.1

Pour $X \subset E$: $\Phi(\Phi(X)) = E \setminus (E \setminus X) = X$. Donc $\Phi \circ \Phi = \mathrm{id}$, qui est bijective : Φ est injective (exercice 14, question 1) et surjective (question 2), donc bijective, et

$$\Phi^{-1} = \Phi$$

Question II.2

Comme $A_0 \neq E$, il existe $a \in E \setminus A_0$. Alors $\Psi(\emptyset) = \emptyset$ et $\Psi(\{a\}) = \{a\} \cap A_0 = \emptyset$ avec $\emptyset \neq \{a\}$: Ψ n'est pas injective. Pour tout X, $\Psi(X) \subset A_0$; or $\{a\} \not\subset A_0$, donc $\{a\}$ n'a pas d'antécédent : Ψ n'est pas surjective.

Question II.3

Si $A_0 = E$, $\Psi(X) = X \cap E = X$: $\Psi = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(E)}$, bijective.

Remarque. **Piège.** Une application « naturelle » comme $X \mapsto X \cap A_0$ n'est bijective que dans le cas dégénéré $A_0 = E$; l'involution $X \mapsto E \setminus X$ l'est toujours.

Notions mobilisées : composée, injection, surjection, bijection, image réciproque, ensemble des parties, complémentaire.